

```

def ler_temperaturas(): """Simula a leitura de uma lista de temperaturas.""" # Exemplo de dados
de entrada (pode ser alterado ou substituído por um input()) return [25, -25, 100, 130, 140, 150,
85, 125, 210, 0, 135]
def filtrar_temperaturas(temperaturas): """Exclui valores abaixo de -20°C
ou acima de 200°C.""" return [t for t in temperaturas if -20 <= t <= 200]
def calcular_estatisticas(temperaturas): """Calcula o menor, maior, média e variação (amplitude)
das temperaturas.""" if not temperaturas: return 0, 0, 0, 0
menor = min(temperaturas)
maior = max(temperaturas)
media = sum(temperaturas) / len(temperaturas)
variacao = maior - menor
return menor, maior, media, variacao
def classificar_temperatura(temp): """Classifica uma
temperatura individual baseada nos limites de alerta e crítico.""" if temp > 120: return "Crítico"
elif temp > 90: return "Alerta" else: return "Normal"
def analisar_criticos(temperaturas): """Conta
o total de críticas e encontra a maior sequência consecutiva de críticas.""" total_criticos = 0
maior_sequencia = 0
sequencia_atual = 0
for t in temperaturas: if classificar_temperatura(t) ==
"Crítico": total_criticos += 1
sequencia_atual += 1 # Atualiza a maior sequência encontrada até
agora if sequencia_atual > maior_sequencia: maior_sequencia = sequencia_atual else:
sequencia_atual = 0 # Quebrou a sequência consecutiva
return total_criticos, maior_sequencia
def gerar_relatorio(dados_originais, dados_filtrados, estatisticas, criticos): """Exibe o relatório
formatado com todas as informações processadas.""" menor, maior, media, variacao =
estatisticas
total_criticos, maior_seq_critica = criticos
print("=" * 50)
print(" RELATÓRIO DE
TEMPERATURAS ")
print("=" * 50)
print(f"Dados originais inseridos: {dados_originais}")
print(f"Dados válidos (filtrados): {dados_filtrados}")
print("-" * 50)
print(f"Menor temperatura
válida: {menor}°C")
print(f"Maior temperatura válida: {maior}°C")
print(f"Temperatura média:
{media:.2f}°C")
print(f"Variação (Amplitude): {variacao}°C")
print("-" * 50)
print("Classificação
detalhada dos dados válidos:")
for t in dados_filtrados: print(f" - {t}°C:
{classificar_temperatura(t)}")
print("-" * 50)
print(f"Total de temperaturas em estado crítico:
{total_criticos}")
print(f"Maior sequência consecutiva de estado crítico: {maior_seq_critica}")
print("=" * 50)
def fluxo_principal(): """Função principal que coordena a execução do programa
(Pipeline).""" # 1. Ler os valores
temps_originais = ler_temperaturas()
# 2. Filtrar valores
inválidos
temps_filtradas = filtrar_temperaturas(temps_originais)
if not temps_filtradas:
print("Nenhuma temperatura válida para processar.")
return
# 3. Descobrir menor, maior, média
e variação
estatisticas = calcular_estatisticas(temps_filtradas)
# 4 e 5. Contar críticas e
encontrar a maior sequência crítica
dados_criticos = analisar_criticos(temps_filtradas)
# 6. Gerar relatório
gerar_relatorio(temps_originais, temps_filtradas, estatisticas, dados_criticos)
# Executa o programa
if __name__ == "__main__": fluxo_principal()

```